B) CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

a) Discuta la veracidad de las siguientes afirmaciones: **i)** (0,5 puntos) si no existe flujo magnético a través de una superficie, no existe campo magnético en esa región; **ii)** (0,5 puntos) si el valor del flujo magnético es muy grande, el valor de la fuerza electromotriz inducida en una espira será también muy grande.

b1) Dos conductores rectilíneos muy largos se disponen paralelamente al eje OZ. El primero pasa por el punto A(0,1) m y el segundo por el punto B(0,4) m del plano XY. Por ellos circulan corrientes de 1 A y 2 A, respectivamente, hacia la parte positiva del eje OZ. **i)** (1 punto) Realice un esquema y calcule el vector campo magnético total en el punto C(0,3) m del plano XY. **ii)** (0,5 puntos) Calcule la fuerza por unidad de longitud que se ejerce sobre el conductor por el que pasa 2 A. Justifique sus respuestas.
$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m A^{-1}

b2) Una carga $q_1 = 2 \cdot 10^{-9}$ C está fija en el origen de coordenadas y otra carga $q_2 = -4 \cdot 10^{-9}$ C se encuentra fija en el punto A(2,0) m. **i)** (0,5 puntos) Determine y dibuje el campo eléctrico, debido a ambas cargas, en el punto B(4,0) m.

ii) (1 punto) Calcule el trabajo que las fuerzas del campo realizan para trasladar una tercera carga $q_3 = 1 \cdot 10^{-9}$ C, desde B hasta un punto C(0,4) m. Interprete el signo del trabajo.
$K = 9 \cdot 10^9$ N m^2 C^{-2}